Дискретная математика

Комбинаторика

Константин Чухарев

Осень 2026

Правила счёта

> *Математик, как художник или поэт, создаёт узоры.*
>
> ***— Годфри Харди***

Правило суммы и произведения

- Сколько есть паролей из четырёх букв?
- Сколько способов выбрать одно блюдо из трёх первых и четырёх вторых?

Два принципа — сумма и произведение — отвечают на такие вопросы.

Определение 1 (Правило суммы)

$|A \cup B| = |A| + |B|$ для непересекающихся A, B.

Действия взаимоисключающие — варианты складываются.

Определение 2 (Правило произведения)

Если первый шаг даёт k_1 вариантов, второй — k_2 и так далее, то всего $k_1 \cdot k_2 \cdot \ldots \cdot k_m$ вариантов.

В терминах множеств: $|A_1 \times \ldots \times A_m| = |A_1| \ \ldots \ |A_m|$.

Пример: пароль

Пример

Пароль: 2 буквы и 4 цифры.

$26^2 \cdot 10^4 = 6,760,000$ вариантов.

Правило дополнения

Иногда проще посчитать, чего не нужно.

Определение 3 (Правило дополнения)

$|A| = |U| - |\overline{A}|$.

Пример

Сколько 8-битных строк содержат хотя бы одну единицу?

Всего $2^8 = 256$. Без единиц — одна.

Ответ: $256 - 1 = 255$.

Правило выручает, когда посчитать «не-A» проще, чем само A.

Шары и ящики

Многие задачи — о распределении шаров по ящикам. Здесь n — число шаров, а k — число ящиков.

Шары	Ящики	Способов
различные	различные	k^n
неразличимые	различные	$\binom{n+k-1}{k-1}$
различные	неразличимые	числа Стирлинга — книга, гл. комбинаторики
неразличимые	неразличимые	разбиения — книга, гл. комбинаторики

Звёзды и перегородки

Определение 4 (Звёзды и перегородки (*stars and bars*))

n звёзд, $k-1$ перегородок: $\binom{n+k-1}{k-1}$.

Неразличимые шары по различимым ящикам.

Пример

Дюжина бубликов 4 сортов: $\binom{12+4-1}{3} = \binom{15}{3} = 455$.

Принцип Дирихле

Определение 5

Принцип Дирихле (*pigeonhole principle*): если n объектов в m ящиках и $n > m$ — в каком-то ящике не менее двух.

Обобщение: есть ящик с $\geq \left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$ объектов.

Пример

- В Москве два человека с одинаковым числом волос: возможных значений волос не больше 150 001 (от нуля до 150 тысяч), а москвичей — более 12 миллионов.
- Среди любых 5 точек внутри единичного квадрата есть две на расстоянии не более $\frac{1}{\sqrt{2}}$ — разрежьте квадрат на четыре квадрата со стороной $\frac{1}{2}$.
- В любом графе на $n \geq 2$ вершинах две вершины имеют одинаковую степень: степени принимают не более $n - 1$ значений, а вершин n.

Неконструктивное существование

Дирихле — неконструктивное существование: объект есть, но мы его не предъявляем.

Формально: $\exists i.\, |A_i| \geq \lceil \frac{n}{m} \rceil$, если $|A_1| + ... + |A_m| = n$.

Перестановки и сочетания

> *Всё есть число.*
>
> ***— Пифагор (приписывается)***

Перестановки

Определение 6

Упорядочение n различных объектов.

Число перестановок: $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$. Соглашение: $0! = 1$.

Пример

$5! = 120, 10! = 3,628,800.$

$20! \approx 2.43 \cdot 10^{18}$ — больше, чем перебрать.

Формула Стирлинга: $n! \sim \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.

Незаменима при анализе сложности.

Размещения

Определение 7

Размещения (*k-permutation*): выбор k из n с учётом порядка.

$$P(n,k) = n \cdot (n-1) \cdot \ldots \cdot (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Пример

Призёры (золото, серебро, бронза) из 10: $P(10,3) = 720$.

Порядок важен.

Сочетания

Определение 8

Выбор k из n без учёта порядка.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Каждое сочетание из k элементов даёт $k!$ размещений — перестановок выбранных элементов.

Пример

- Комитет из 3 из 10: $\binom{10}{3} = 120$.
- Рукопожатия в компании: $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Множитель $k!$

Сочетание и размещение выбирают одно и то же подмножество: размещение ещё и упорядочивает его.

$P(n, k) = \binom{n}{k} \cdot k!$.

С повторениями

Определение 9 (Сочетания с повторениями)

Выбор n из k типов: $\binom{n+k-1}{n}$.

То же в терминах звёзд и перегородок: n звёзд и $k-1$ перегородок, $\binom{n+k-1}{n}$.

Пример

3 шарика мороженого из 5 сортов: $\binom{3+5-1}{3} = \binom{7}{3} = 35$.

Перестановки с повторениями

Определение 10 (Перестановки с повторениями)

Среди n объектов есть n_1 копий первого типа, n_2 — второго и так далее, причём $n_1 + \ldots + n_t = n$. Число перестановок: $\frac{n!}{n_{1!} \ldots n_{t!}}$.

Пример

Анаграммы БАЛАЛАЙКА: $\frac{9!}{4! \cdot 2!} = 7,560$.

Сочетания с повторениями — $\binom{n+k-1}{n}$. Перестановки — мультиномиальные.

Биномиальные коэффициенты

> *Не обязательно верить в Бога, но следует верить в Книгу.*
>
> ***— Пол Эрдёш***

Бином Ньютона

Теорема 1 (Бином Ньютона)

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k.$$

$\binom{n}{k}$ — коэффициент при $x^{n-k}y^k$.

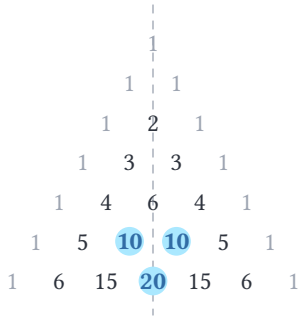
Доказательство: выбираем k скобок, дающих y.

Пример

$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n$ — число подмножеств.

Подстановка $x = y = 1$.

Треугольник Паскаля



Теорема 2 (Тождество Паскаля)

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}.$$

Доказательство тождества Паскаля

Доказательство

Выбор k элементов из n: либо первый элемент выбран (тогда осталось выбрать $k-1$ из $n-1$), либо нет (тогда k из $n-1$). Итого $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$.

Каждый элемент — сумма двух над ним. Треугольник симметричен.

Тождества

- $\binom{n}{0} + \ldots + \binom{n}{n} = 2^n$.
- Хоккейная клюшка: $\sum_{i=k}^{n} \binom{i}{k} = \binom{n+1}{k+1}$.
- Вандермонд: $\binom{m+n}{r} = \sum_{k} \binom{m}{k}\binom{n}{r-k}$.

Доказывать можно комбинаторно: обе стороны считают одно и то же.

Два способа — одно множество.

Включение-исключение

> *Если людям не верится, что математика проста, то лишь потому, что они не понимают, насколько сложна жизнь.*
>
> ***— Джон фон Нейман (приписывается)***

Два множества

Теорема 3

Включение-исключение (*inclusion-exclusion*):

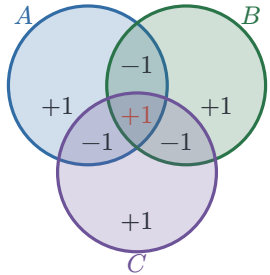
$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Пересечение посчитано дважды — вычитаем.

Обобщение на три множества:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Картинка



Знаки чередуются: одиночные $+$, пары $-$, тройка $+$.

Каждый элемент посчитан ровно один раз: попавший ровно в t множеств, он даёт вклад $\binom{t}{1} - \binom{t}{2} + \ldots + (-1)^{t+1}\binom{t}{t} = 1$.

Общая формула

Теорема 4

$$|\bigcup_{i=1}^{n} A_i| = \sum |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \ldots$$

Знак $(-1)^{k+1}$ для k-кратных пересечений.

Каждый элемент, попавший в k множеств, посчитан ровно один раз.

Пример: строки со всеми буквами

Перебор всех 3^3 строк утомителен, а дополнение с включением-исключением дают ответ в три действия. Ищем строки длины 3 над алфавитом $\{a, b, c\}$, содержащие все три буквы.

Пример

Всего строк $3^3 = 27$. Пусть A_a — строки без буквы a: каждая позиция занята b или c, поэтому $|A_a| = 2^3 = 8$, и столько же для b и c.

Парное пересечение $A_a \cap A_b$ — строки только из c: единственная строка ccc. Парных пересечений три, тройного нет: строка длины 3 не может лишиться всех трёх букв сразу.

$$27 - 3 \cdot 8 + 3 \cdot 1 = 6.$$

Перебор подтверждает: искомые строки — шесть перестановок слова abc.

Что мы поняли?

Дека шла от паролей и меню до формул, которые считают без перебора. Таблица шаров и ящиков вместе со звёздами и перегородками свела разнородные задачи к одному шаблону. Бином Ньютона и треугольник Паскаля связали коэффициенты с выбором скобок, а включение-исключение довело счёт до множеств с пересечениями.

- Правило суммы складывает взаимоисключающие варианты, а правило произведения перемножает независимые шаги.
- Перестановки, размещения и сочетания — три способа выбрать k объектов из n. Порядок отличает $P(n,k)$ от $\binom{n}{k}$ множителем $k!$.
- Биномиальные коэффициенты раскладываются в треугольник Паскаля: $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$, а их сумма равна 2^n.
- Включение-исключение исправляет двойной счёт: $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$, и знаки чередуются.

Вопросы для самопроверки

Семь вопросов идут по ходу деки — от паролей и анаграмм до бинома и включения-исключения. Ответа в тексте нет — рассуждение проводится заново.

Вопросы для самопроверки — правила счёта

- Пароль из 3 букв и 2 цифр — сколько вариантов?
- Почему $\binom{n}{k} = \frac{P(n,k)}{k!}$?
- Сколько анаграмм у слова МАТЕМАТИКА?
- Докажите $\sum \binom{n}{k} = 2^n$ двумя способами.
- Сформулируйте включение-исключение для трёх множеств.
- Сколько строк длины n над $\{0, 1\}$ содержат хотя бы одну единицу?
- Почему сжатие без потерь не сжимает все входы?